

En el diseño de sistemas de manufactura y empaque mediante simulación de eventos discretos, el rendimiento global no está determinado por la capacidad máxima de sus componentes individuales, sino por el rendimiento de su restricción física. En este modelo de simulación desarrollado en AnyLogic, la estación *Service\_Llenado*, gobernada operativamente por el recurso *BrazoLlenado*, ha sido parametrizada bajo los principios metodológicos de la metodología Drum-Buffer-Rope (Tambor-Amortiguador-Cuerda, DBR), actuando formalmente como el Agente Drum.

El Agente Drum representa el cuello de botella estratégico de la línea de envasado. Su función principal dentro de la arquitectura de la simulación es actuar como el reloj maestro del sistema, dictando la tasa de salida (*throughput*) permitida para toda la cadena de valor. Consecuentemente, la velocidad de procesamiento de los recursos periféricos (mano de obra directa, sistemas de transporte de materiales y unidades de carga) no se determina de forma aislada, sino que se subordina de manera estricta a la capacidad del *Drum*.

## Arquitectura de Control y Subordinación Lógica de Recursos

El control dinámico que ejerce el agente *Drum* sobre los recursos dentro del entorno virtual se gestiona a través de dependencias de flujo y priorización de colas, estructuradas de la siguiente manera:

### A. Subordinación del Recurso Operario y Actuadores Mecánicos (*BrazoLlenado*)

- **Mecanismo de Asignación por Captura:** El bloque operativo *Service\_Llenado* se encuentra vinculado de forma directa a un bloque de recursos (*ResourcePool*), denominado específicamente *BrazoLlenado*. Una entidad (envase) que ingresa a esta estación no puede iniciar su tiempo de ciclo de transformación a menos que logre capturar (*Seize*) de forma exitosa una unidad disponible de este recurso.
- **Sincronización del Ritmo Operativo:** Al definirse el tiempo de procesamiento mediante funciones estocásticas (por ejemplo, distribuciones de probabilidad que modelan la velocidad real del brazo mecánico), el *Drum* regula la frecuencia de liberación (*Release*) de los recursos. Si la velocidad del brazo disminuye, la tasa de liberación se contrae, obligando a los operarios asignados a tareas de supervisión o soporte técnico a permanecer en un estado de inactividad forzada (*Idle*), limitando su índice de utilización global para evitar la sobreproducción.

## **B. Regulación de la Logística Interna y Sistemas de Manejo de Materiales (Service\_Montacargas)**

- **Tasa de Activación Condicionada:** Los recursos logísticos automatizados o manuales, representados en el bloque Service\_Montacargas, no operan bajo una lógica de empuje (*Push*), sino bajo un esquema de tracción (*Pull*) condicionado. El bloque de transporte solo emite una señal de solicitud de vehículo cuando el flujo de botellas ha logrado atravesar las restricciones consecutivas impuestas por el *Drum* y la estación de inspección Service\_QC.
- **Mitigación de la Saturación de Rutas:** Dado que AnyLogic evalúa las distancias y tiempos de transporte en función de la velocidad del montacargas, el sistema autoajusta los ciclos de viaje. Si el *Drum* opera a su máxima capacidad sostenible, el montacargas incrementa su frecuencia de transporte para evacuar el área. Inversamente, si el *Drum* experimenta una ralentización, la lógica de simulación suspende las órdenes de movimiento, manteniendo al montacargas detenido para evitar la saturación de los pasillos lógicos y el consumo innecesario de recursos energéticos o tiempos muertos en la planta.

## **C. Estabilización de Unidades de Carga y Dinámica del Inventario en Proceso (Paletizado / Buffer\_QC)**

- **Acoplamiento del Efecto Cuerda (*Rope*):** En la metodología DBR, la "Cuerda" es el mecanismo de comunicación que limita la liberación de materias primas en función de la capacidad del cuello de botella. En la simulación, esto se traduce en que la acumulación de entidades en el bloque **Buffer\_QC** (el amortiguador de tiempo o *Buffer*) está protegida numéricamente. El tamaño de la cola y el tiempo de permanencia en el buffer son una consecuencia directa de la velocidad de despacho del *Drum*.
- **Control del Flujo de Salida:** La tasa de formación de unidades consolidadas en el bloque de Paletizado está directamente encadenada a la salida del *Drum*. El sistema de paletizado no puede procesar lotes comerciales de manera autónoma; requiere de la llegada continua de botellas llenas, taponadas y aprobadas. Así, el agente *Drum* controla de forma indirecta la demanda de pallets vacíos en el inventario inicial, asegurando un balance de masa exacto a lo largo de la simulación

## **Simulación de Variabilidad Operacional: Impacto del Bloque Fallas\_Brazo**

La resiliencia del sistema y la efectividad del Agente Drum se ponen a prueba mediante la introducción de eventos disruptivos gestionados por el bloque Fallas\_Brazo. Este bloque simula la indisponibilidad de la máquina mediante

métricas de fiabilidad industrial: el Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) y el Tiempo Medio de Reparación (MTTR).

Cuando el bloque Fallas\_Brazo activa un evento de parada:

1. El estado del recurso en el ResourcePool conmuta inmediatamente de *Busy* (Ocupado) a *Out of Service* (Fuera de servicio).
2. Se produce una interrupción instantánea del flujo en la estación *Service\_Llenado*, congelando la entidad en proceso de transformación.
3. **Efecto Aguas Arriba (*Upstream*)**: El bloque Llegadas continúa generando entidades, lo que provoca una saturación lineal y un incremento crítico del inventario en proceso antes de la llenadora, alcanzando el límite de capacidad de las colas previas.
4. **Efecto Aguas Abajo (*Downstream*)**: Las estaciones posteriores (*Delay\_Taponado*, *Service\_QC* y el desvío *SelectOutput*) consumen las unidades remanentes en el sistema y entran secuencialmente en estado de inanición (*Starved* o desabastecimiento).

Como resultado directo de esta falla en el Agente Drum, el bloque *Service\_Montacargas* registra una caída simétrica en su utilización, demostrando matemáticamente en los reportes de la simulación que ningún recurso periférico puede mantener un nivel de productividad superior al rendimiento permitido por la restricción principal.

La integración del Agente Drum en este modelo de AnyLogic demuestra de manera analítica que para optimizar la línea de envasado no se deben realizar inversiones aisladas en aumentar la velocidad de los montacargas o de la estación de control de calidad. Cualquier mejora operativa debe estar enfocada en reducir el MTTR o mitigar el impacto del bloque **Fallas\_Brazo** en la estación de llenado, ya que este agente es el único componente capaz de alterar de forma legítima el *throughput* y la eficiencia global de la organización productiva.